Exercício nº9b - apontadores

Objectivo: *pointers* / apontadores / ponteiros

1. Sabendo que **char ch = 'c'; int i = 20;** e **float f = 1.20000**; e uma variável *char* do tipo ponteiro tem a indicação "**Isto é uma string**", crie um programa em C que apresente o seguinte *output* **que recorre a apontadores associados a cada variável descrita anteriormente**:

```
Usando apontadores:

 [c], [20], [1,200000], [I], [Isto é uma string]
```

2. Usando apontadores crie um programa em C que apresente o seguinte *output*. O programa deverá ter o número '**3**' atribuido a uma variável '**x**', depois deverá passar-se o referido valor 3 para o apontador e por último deverá passar o valor do apontador para a variável '**y**', variável essa que é mostrado o seu resultado, ou seja '**3**'.

```
Sabendo que x = 3...

... atribuindo o valor 3 a um apontador (ex: ptr_p)..

... e em seguida passando o valor do apontador (ex: *ptr_p) para uma variavel 'y'...

Mostre que 'y' = 3
```

3. Crie um program em C que cumpra o seguinte output, sabendo:
   (1) ***b*** é um caracter **atribuído** a uma variável do tipo *char* (ex: '*letra*');
   (2) ***00000000009FFE47*** é o resultado de um ponteiro que aponta para a variável '*letra*'. Use **%p** (posição hexadecimal) para *apresentar* o valor da posição da memória no *printf*;
   (3) ***ptr** é um *char* ao qual foi **atribuído** o caracter 'd', e posteriormente apresentado usando um *printf*;

```
(1) b

(2) 00000000009FFE47

(3) d
```

4. Crie um program em C que cumpra o seguinte output, sabendo:
   (1) ***10*** é um inteiro **atribuído** a uma variável;
   (2) ***int_pointer** é uma variável do tipo apontador, que aponta para a variável onde está o **10**;
   (3) **x** é um inteiro que receber a variável ponteiro, para depois ser mostrado o seu valor;

```
variavel = 10, x = 10
```

5. Crie um program em C que cumpra o seguinte output e sabendo que:
   a. **7** é um inteiro atribuído a uma variável (ex: 'a');
   b. ***aPtr** é um inteiro apontador que aponta a 'a';

   Obs: Use **%p** para apresentar o valor em hexadecimal da posição da memória no *printf*;

```
O valor da variável 'a' é 7
 O valor do ponteiro *aPtr é 7

O endereço de 'a' é 00000000009FFE44
 O endereço de aPtr é 00000000009FFE44
```